# Cloud et Microsoft 365

**Module 01 – Les composantes du Cloud et de Microsoft 365**



1



## Objectifs

- Appréhender les composantes du Cloud
- Connaître les différents types d'infrastructures dans le cloud SaaS, PaaS et IaaS
- Comprendre les flux au sein d'un système de messagerie
- Créer un tenant Microsoft 365



2

# Qu'est-ce que le Cloud ?







- Cloud – nuage en français – vient du symbole utilisé pour désigner le réseau Internet dans un schéma d'architecture système ou réseau
- Le Cloud fournit de la puissance de calcul (processeurs, RAM, GPU…), du stockage, des logiciels…
- Le cloud computing se caractérise par une grande souplesse
- Les compétences de l'utilisateur et le besoin de l'entreprise seront des critères de choix entre les différents modes :
  - Gérer soi-même son serveur
  - Gérer uniquement les services installés
  - Se contenter d'utiliser des applications distantes



- Le Cloud apporte de la sécurité du point de vue de la disponibilité des données :
  - Réseau Internet
  - Électricité
  - Climatisation
  - Systèmes anti-incendie
  - …
- La facturation des services est dimensionnée en fonction de son utilisation, donnant plus de visibilité financière aux entreprises.
- La gestion du matériel n'est plus une charge
  - Obsolescence du matériel
  - Achats de matériel en fonction des besoins
  - Gestion des garanties
  - Accès à du matériel haute performance







- Quid de la localisation des données ?
- Quid de la sécurité ? Qui peut y accéder ? Quelles sont les garanties ?
- L'hébergement de données sensibles comme les données médicales est soumis à des normes. Un datacenter doit être certifié « HDS » pour héberger ce type de données.
- Que se passe-t-il en cas de coupure Internet ?
- Quelles sont les garanties de disponibilité sur les données hébergées ?



# Le modèle SPI – SaaS / PaaS / IaaS

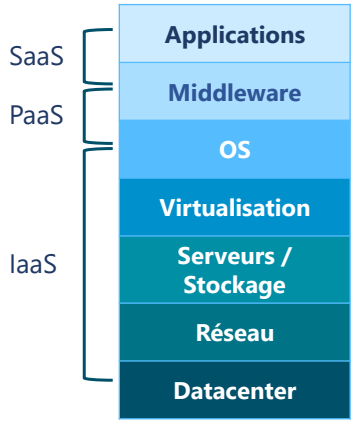




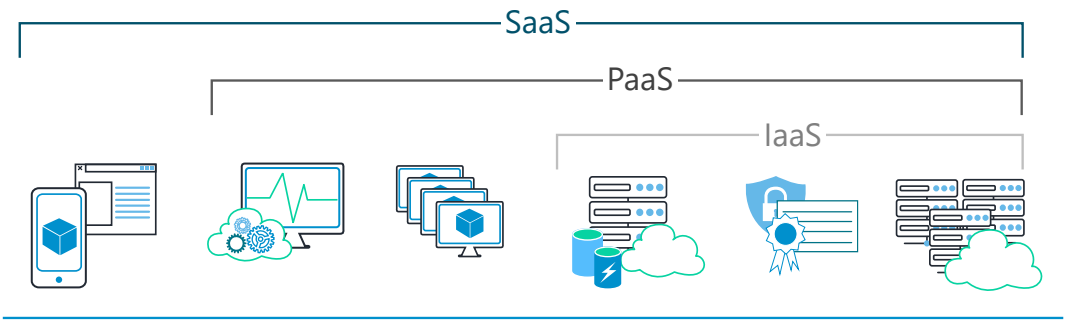
## Qu'est-ce que le modèle SPI ?

- Le cloud computing correspond à la mise à disposition de ressources ou d'applications au travers de l'Internet par différents modèles (SPI)
  - SaaS – Software as a Service
  - PaaS – Platform as a Service
  - IaaS – Infrastructure as a Service

**Il faut bien choisir son niveau de service !**



## Qu'est-ce que le modèle SPI ?








## Qu'est-ce que le SaaS (Software as a Service) ?

- Le SaaS permet la mise à disposition d'applications aux utilisateurs finaux
- L'utilisateur est déchargé de la partie configuration des logiciels ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients

### Avantages

- Pas d'administration. Idéal pour de petites entreprises n'ayant pas de SI
- Disponibilité proche du 100%
- Évolution des produits dans le temps
- Pas de contraintes matérielles (stockage, obsolescence, performance)
- Coût maîtrisé et à aligner sur la consommation

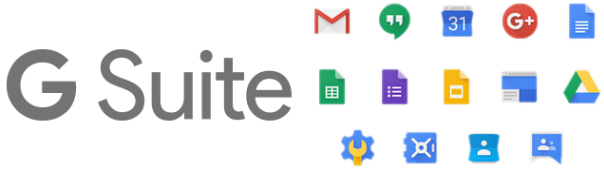
### Inconvénient

- Totalement tributaire de l'éditeur (changement de version, arrêt du service, indisponibilités)
- Dépendance à l'accès Internet
- Que penser de la confidentialité des données ?
- Le ROI croise à environ 4 ans

## Exemples de SaaS






Applications métiers





## Qu'est-ce que le PaaS (Platform as a Service) ?

- Le PaaS permet la mise à disposition d'environnements et de plateformes informatiques
- On peut mettre à disposition des OS ou des applications spécifiques sur des infrastructures mutualisées

**Avantages**

- Économies de licences logicielles à l'achat
- Flexibilité
- Sécurité assurée par le fournisseur
- Facilité de mise en œuvre

**Inconvénient**

- Dépendance à l'accès Internet
- Que penser de la confidentialité des données ?

## Exemples de PaaS










CentOS

ubuntu

redhat
BUSINESS PARTNER










## Qu'est-ce que l'IaaS (Infrastructure as a Service) ?

- L'IaaS permet la mise à disposition d'infrastructures aux administrateurs
- Les administrateurs n'ont plus besoin de se préoccuper des problématiques liées à l'hébergement interne des serveurs, le matériel est mis à disposition par le fournisseur

**Avantages**

- Il n'est pas nécessaire d'aménager une salle serveur
- La sécurité du matériel est assurée par le fournisseur
- Garanties de disponibilité
- Pas d'obsolescence du matériel
- Évolutivité à la demande

**Inconvénient**

- Totalement tributaire de l'hébergeur
- Dépendance à l'accès Internet
- Que penser de la confidentialité des données ?




















# Le modèle SPI – Types de Cloud



## Cloud public

- Le matériel (serveurs, stockage…) est la propriété du fournisseur de services
- Matériel partagé avec d'autres clients du fournisseur de services
- Extensibilité pratiquement illimitée
- Fiabilité
- Coûts relativement faibles
- Pas de matériel à maintenir, le fournisseur s'en charge
- Attention aux volumes de données qui circulent et aux temps d'allumage des VM







## Cloud privé

- Intégration du matériel dans un datacenter tiers ou interne à l'entreprise
- La fiabilité, la sécurité et l'extensibilité sont à la charge de l'entreprise
- La sécurité est considérée comme accrue, car le matériel n'est pas mutualisé
- Évolutivité sous réserve d'investissements (souvent coûteux)



## Cloud hybride

- C'est la combinaison de l'hébergement local ou d'un Cloud privé avec un Cloud public
- Permet de gérer les coûts, de maîtriser la sécurité et d'optimiser les performances en prenant le meilleur des différents types de Cloud
- Permet de fiabiliser les services en les « éclatant » sur les différents types de Cloud
- Expansion facile grâce au Cloud public, performance et sécurité grâce au Cloud privé
- Rapport coût / efficacité





Les plateformes hébergées dans les datacenter proposent des niveaux de garantie de disponibilité différents :

| Type de Datacenter | Niveau de garantie |
|---|---|
| Niveau 1 | Le temps de disponibilité attendu est de 99,67 % (28,8 heures d'arrêt par an). |
| Niveau 2 | Le temps de disponibilité attendu est de 99,75 % (22 heures d'arrêt par an). |
| Niveau 3 | Le temps de disponibilité attendu est de 99,982 % (1,6 heure d'arrêt par an). |
| Niveau 4 | Le temps de disponibilité attendu est de 99,995 % (26,3 minutes d'arrêt par an). |

## Hébergement interne ou Cloud ?

- Faut-il héberger son infrastructure en local ou dans le Cloud ?
  - À l'image d'un grand nombre de décisions prises sur les infrastructures informatiques, tout dépend des cas d'usage
  - En cas d'hébergement cloud, il faut noter que l'entreprise sera fortement dépendante de la qualité de son accès à Internet tant sur le plan du débit que de la fiabilité
  - Avant de prendre une décision, il faudra analyser précisément les besoins







## Hébergement interne (On-Premise)

- Héberger son infrastructure en interne présente certains avantages :
- Maîtrise totale de l'environnement matériel et OS
- Montées de version contrôlées
- Investissement initial et pas de notion de « location » pour la mise à disposition des services
- Ajout de nouveaux services « gratuitement » sous réserve de disponibilité du matériel
- Cependant, bon nombre de points sont à prendre en compte…



## Hébergement interne

- Héberger son infrastructure en interne présente également des contraintes :
  - Obsolescence du matériel (en termes de puissance, d'usure et de périodes de garanties)
  - Disposer d'une salle serveur
    - Fermée à clé
    - Disposant de climatisation
    - Disposant de système pare-feu adapté
    - Disposer d'un onduleur pour compenser d'éventuelles coupures électriques
    - Prendre en compte le poids de la baie chargée
  - La sécurité est assurée par le service informatique
    - Sécurité applicative (pare-feu)
    - Mais aussi physique (électricité, refroidissement, accès Web)







## Les offres Cloud – modèle SPI

- Quelles questions se poser pour faire son choix ?
  - Quelle est la criticité assumée ?
  - Quel est le niveau de disponibilité demandé pour les serveurs et applications ?
  - Quelles sont les exigences de performance des applications ?
  - Disposons-nous d'une salle serveur ?
  - Avons-nous du matériel ?
  - Est-il encore sous garantie ?
  - Prenons-nous le risque de travailler avec du matériel hors garantie (budget maintenant difficile à quantifier) ?
  - Quels sont la fiabilité acceptée et le débit de notre ligne Internet ?
  - Avons-nous des garanties (GTR) sur notre ligne Web ?
  - Serait-ce suffisant pour supporter un hébergement Cloud ?
  - Sommes-nous soumis à des réglementations sur la confidentialité des données ?
  - Avons-nous les compétences ?



## Les offres Cloud – modèle SPI – hébergement interne

- C'est en fonction des réponses apportées à aux questions précédentes qu'on pourra choisir le mode d'hébergement de notre infrastructure :
  - On-Premise
  - Cloud privé
  - Cloud public
  - Cloud hybride







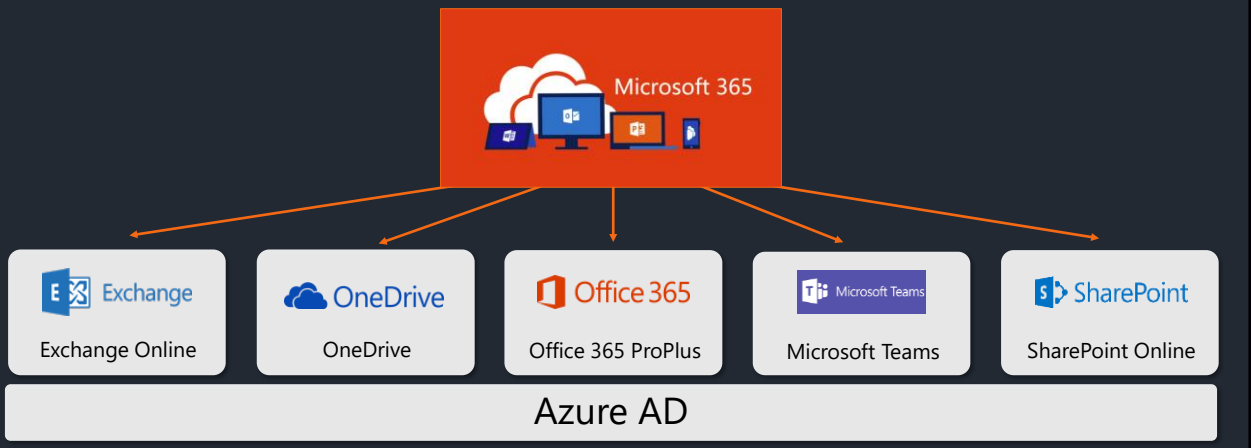




# Licences et écosystème Microsoft 365

Licences et écosystème Microsoft 365

## Les éléments de base de Microsoft 365




27

Licences et écosystème Microsoft 365

## Plans et licences

### Microsoft Office 365

| Particuliers | PME | Education | Association | Gouvernement | Employés de terrain | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille | Business Basic | A1 | Business Basic<br>Pour les associations | E1<br>Secteur public | F3 | Entreprise E3 |
| Personnel | Business Standard | A3 | Business Standard<br>Pour les associations | E3<br>Secteur public | | Entreprise E5 |
| Famille et étudiant | *Business Premium* | A5 | E1<br>Pour les associations | E5<br>Secteur public | | Apps for Enterprise |
| | Apps for Business | | E3<br>Pour les associations | | | |
| | | | E5<br>Pour les associations | | | |

28

Licences et écosystème Microsoft 365
**Les services principaux**




SharePoint Online

Microsoft Teams

29

Licences et écosystème Microsoft 365
**Les services additionnels**

Yammer
(réseau social d'entreprise)

OneNote

Planner
Outil de planification

Project
Gestion de projet

Visio
Création de schéma et diagrammes

...

30



# TP

- Les offres Cloud – modèle SPI
  Adapter une réponse à des contraintes





# Historique de la messagerie

- Apparition de la messagerie dans les années 1970
- Premier mail par Ray Tomlinson à l'automne 1971
- Invention du @ dans une adresse e-mail

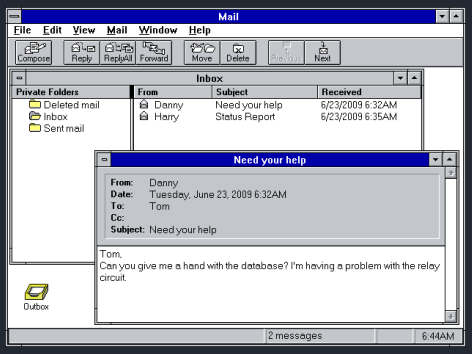
Message du premier e-mail
QWERTYUIOP





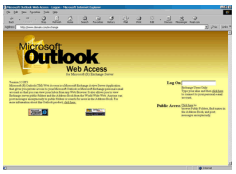


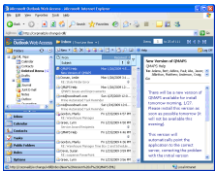
- MS Mail 3.5 au début des années 1990 au tout premier Exchange 4.0 en 1996 basé sur le protocole de messagerie X.400 (le principal héritage de X.400 est le vocabulaire, MTA (Mail Transport Agent) ou MUA (Mail User Agent), toujours utilisé aujourd'hui), mais déjà compatible SMTP.



## Apparition de la messagerie

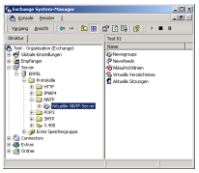
- En mai 1997, la version Exchange 5.0 permet l'apparition du tout premier client Web qui s'appelle Outlook Web Access.



- En 2000 apparaît Exchange 2000 qui n'héberge plus son propre annuaire LDAP, mais s'appuie sur Active-Directory de Windows 2000.







## Les différentes versions Exchange jusqu'à Microsoft 365

- Apparu trois ans plus tard, Exchange 2003
  - On voit arriver RPC/HTTPS et ActiveSync.
- Exchange 2007
  - Apparaissent de nouvelles fonctionnalités de HA (LCR, CCR, SCR) ainsi que la gestion via PowerShell.
- Exchange 2010
  - Marque l'abandon des versions 32 bits.
  - Il permet une meilleure intégration avec l'AD, l'administration se fait avec une console MMC, la console Exchange PowerShell ou le panneau ECP.
  - Les nouveautés sont le DAG, OWA (Outlook Web App) et la messagerie vocale sur IP.
- Office 365
  - Naissance en juin 2011.

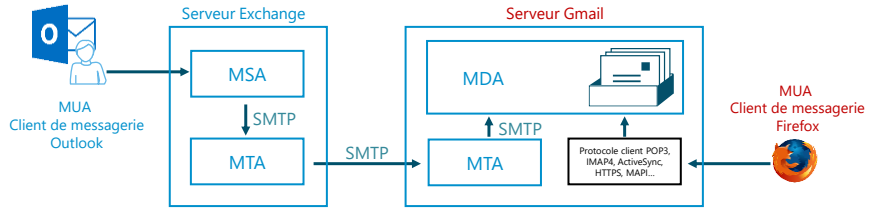
# Vocabulaire et serveur de messagerie interne

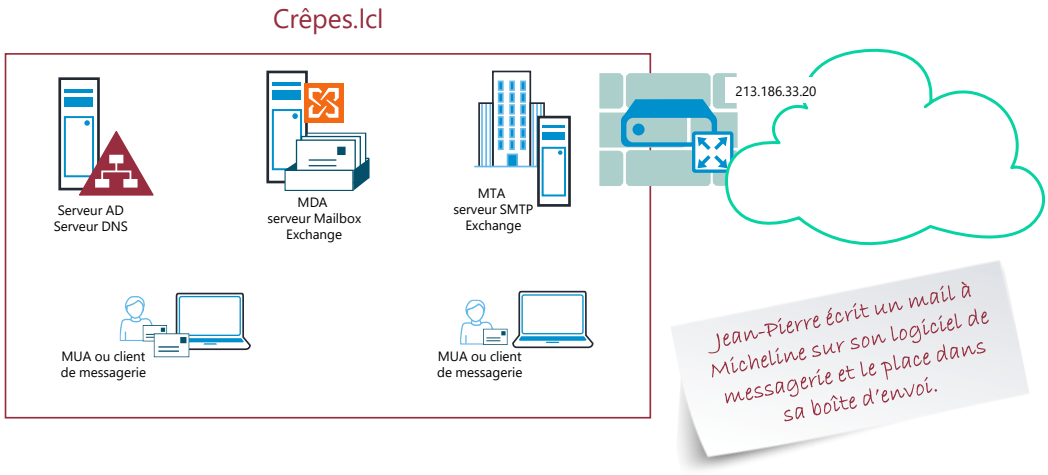




## MUA, MSA, MDA et MTA

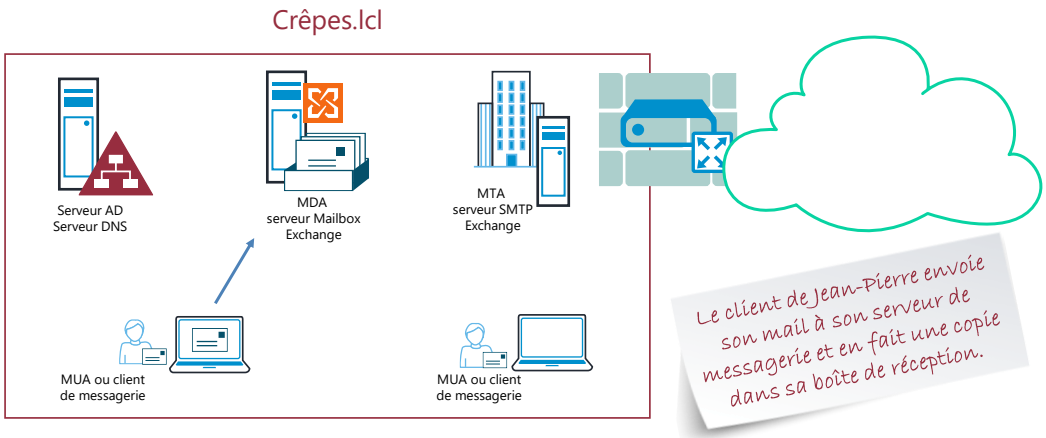
- **MUA** Mail User Agent
  - Client de messagerie (Gmail, Outlook, client web, application de smartphone…).
- **MSA** Mail Submission Agent
  - Identifie, contrôle et transmet les courriers vers le MTA
- **MDA** Mail Delivery Agent
  - Service du serveur de messagerie qui stocke les mails dans les boîtes aux lettres des utilisateurs.
- **MTA** Mail Transfer Agent
  - Service du serveur de messagerie qui reçoit les mails d'un MSA ou d'un autre MTA.



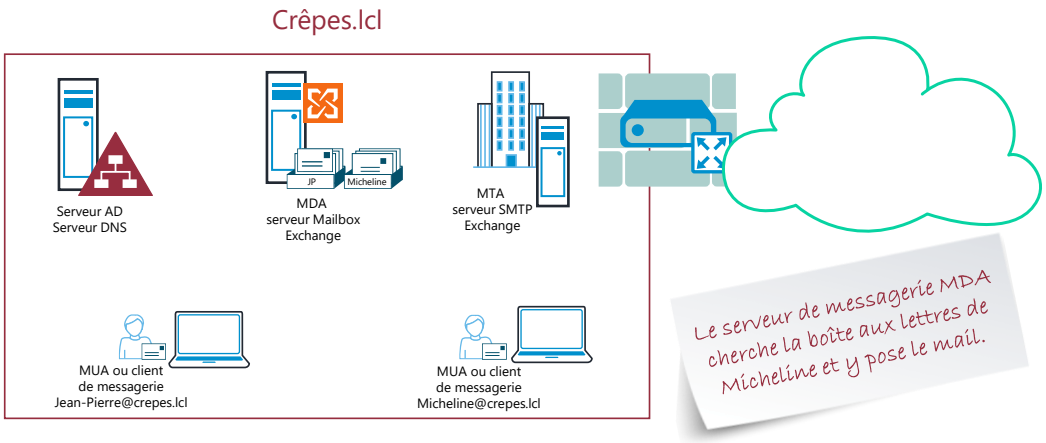

Crêpes.lcl
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA
serveur SMTP
Exchange
213.186.33.20
MUA ou client
de messagerie
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre écrit un mail à Micheline sur son logiciel de messagerie et le place dans sa boîte d'envoi.






Crêpes.lcl
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA
serveur SMTP
Exchange
MUA ou client
de messagerie
MUA ou client
de messagerie
Le client de Jean-Pierre envoie son mail à son serveur de messagerie et en fait une copie dans sa boîte de réception.

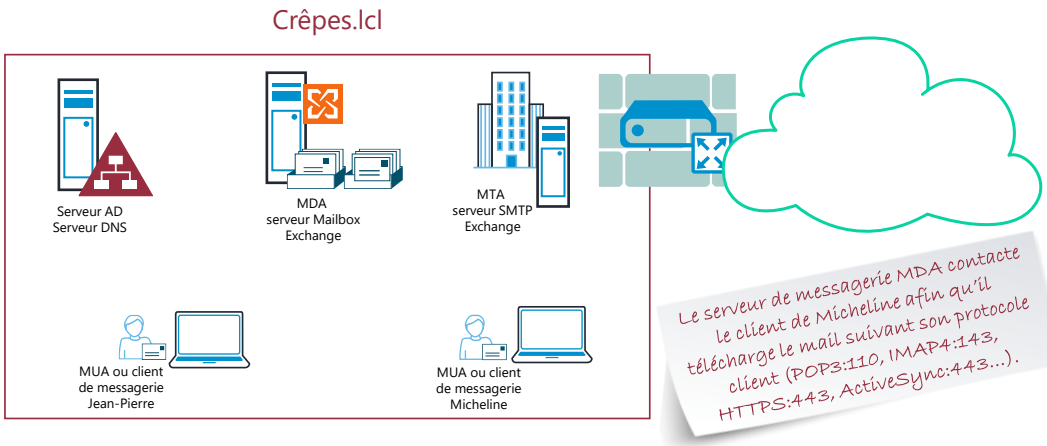
## Envoi de Mail en interne








## Envoi de Mail en interne



# DNS et transport des messages







- Les différents enregistrements DNS nécessaires
  - **SOA** (start of authority)
    - Indique le serveur maître (primaire) de la zone DNS
    - L'adresse mail de la personne que l'on doit contacter en cas de problème sur la zone
    - Les paramètres d'expiration
  - **NS** (name serveur)
    - Indique le(s) serveur(s) qui fait(font) autorité(s) sur le domaine
  - **A** ou **AAAA** (Hôte)
    - Indique la correspondance entre un nom et une adresse IP
    - Chaque contrôleur de domaine, serveur et ordinateur client doivent en posséder un
  - **SRV** (Service)
    - Identifie le ou les serveurs qui fournissent des services spécifiques



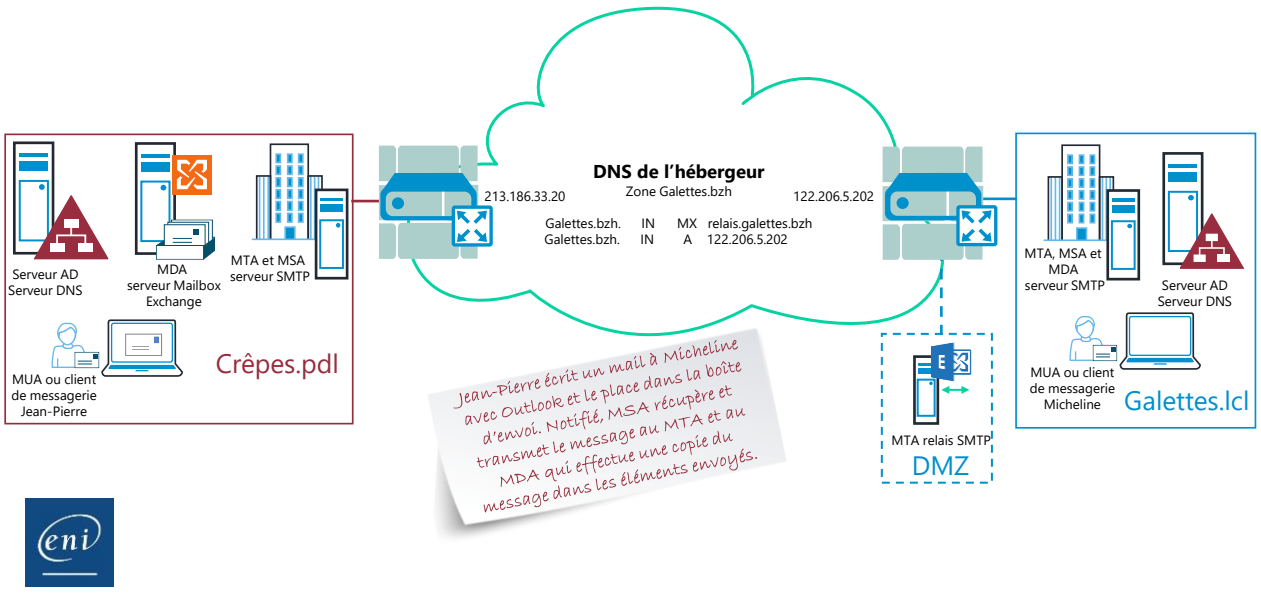
**Exemple d'enregistrement SRV**

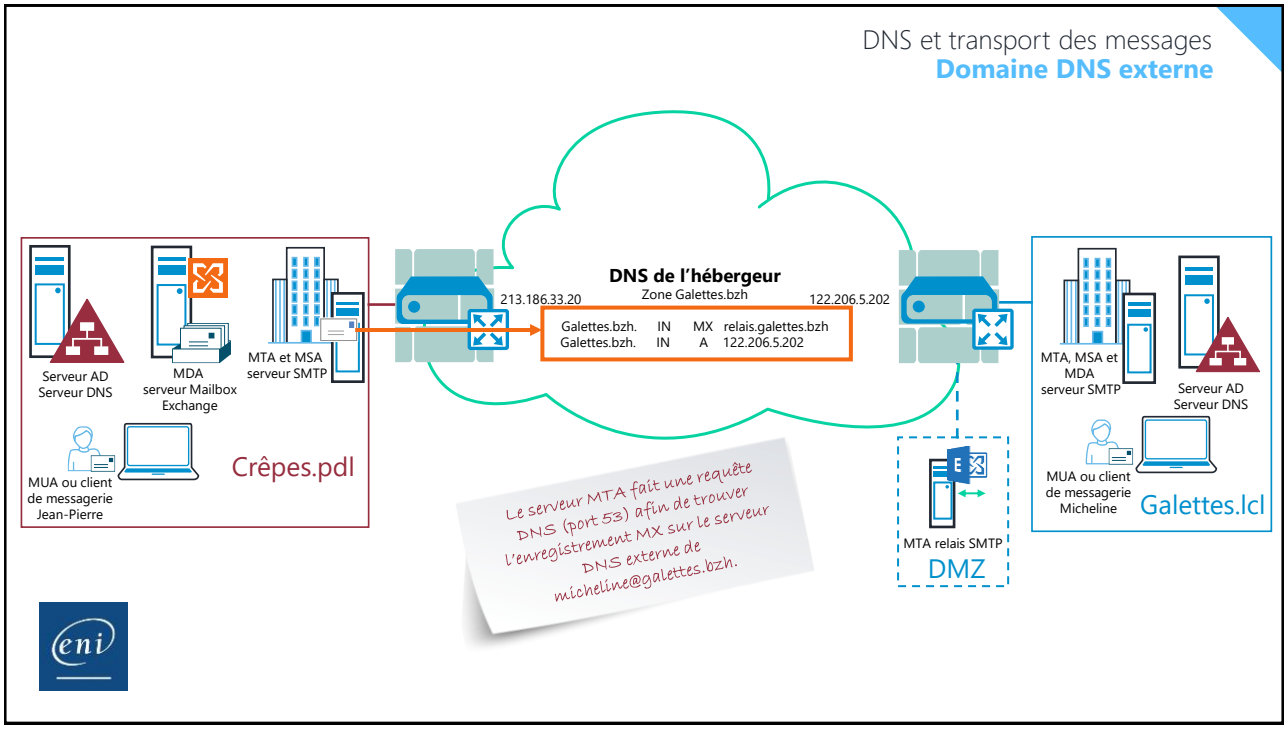
| Name | Type | Data |
|---|---|---|
| _gc | Service Location (SRV) | [0][100][3268] cd01-w2k12... |
| _kerberos | Service Location (SRV) | [0][100][88] cd01-w2k12r2.... |
| _kpasswd | Service Location (SRV) | [0][100][464] cd01-w2k12r... |
| _ldap | Service Location (SRV) | [0][100][389] cd01-w2k12r... |

- **MX** (Mail eXchange)
  - Identifie le ou les serveurs qui fournissent les services de messagerie pour ce domaine.
  - Cet enregistrement ne vous sert que pour la réception des messages.
  - Pointe généralement vers l'adresse IP publique de votre routeur.
- **SPF** (Sender Policy Framework)
  - Type d'enregistrement TXT.
  - Identifie le ou les serveurs qui ont le droit d'envoyer un courriel pour ce domaine.
  - Cet enregistrement ne vous sert que pour l'envoi des messages.
- **SNAT**
  - Règle de post-routage qui transforme une adresse IP privée en adresse IP publique.
- **DNAT**
  - Règle de pré-routage qui, généralement, renvoie un paquet qui arrive sur une adresse IP publique vers une adresse IP d'un réseau privé (souvent dans une DMZ).

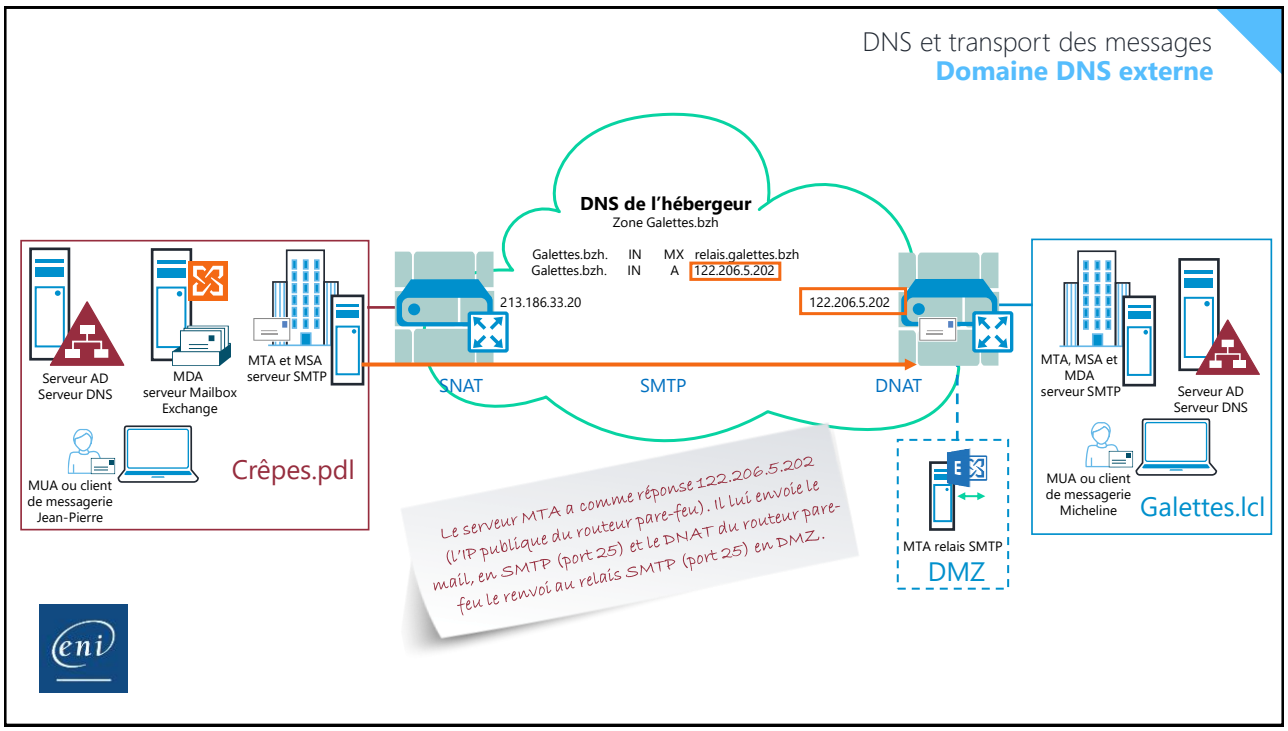




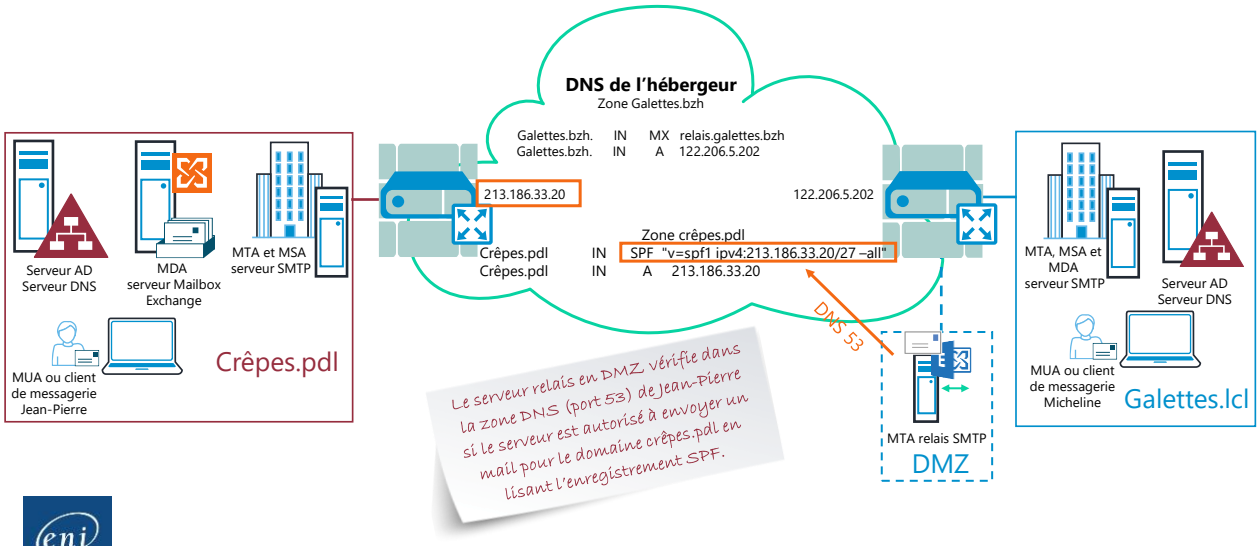



DNS et transport des messages
Domaine DNS externe
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
213.186.33.20
122.206.5.202
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
Le serveur MTA fait une requête DNS (port 53) afin de trouver l'enregistrement MX sur le serveur DNS externe de micheline@galettes.bzh.
MTA relais SMTP
DMZ
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl

47

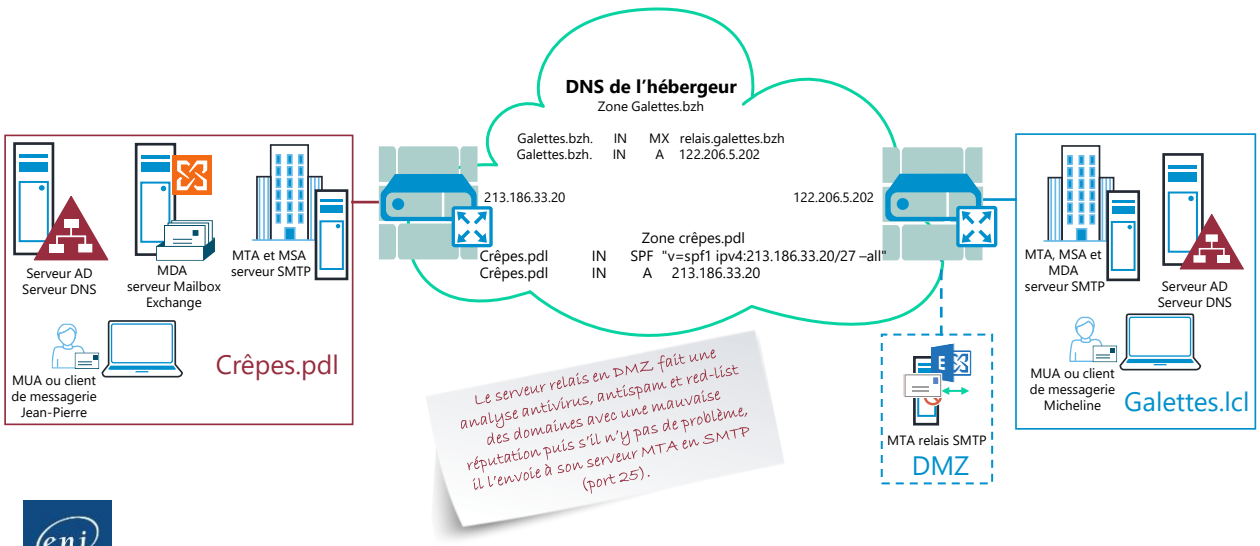

DNS et transport des messages
Domaine DNS externe
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
213.186.33.20
122.206.5.202
SNAT
SMTP
DNAT
Le serveur MTA a comme réponse 122.206.5.202 (l'IP publique du routeur pare-feu). Il lui envoie le mail, en SMTP (port 25) et le DNAT du routeur pare-feu le renvoi au relais SMTP (port 25) en DMZ.
MTA relais SMTP
DMZ
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl

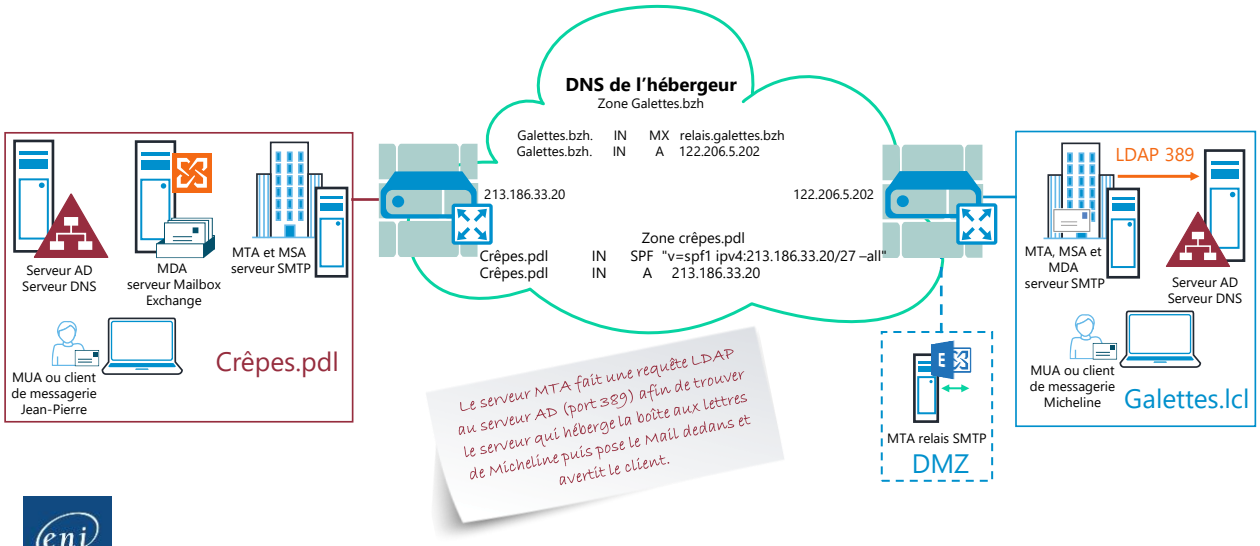
48


DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
213.186.33.20
122.206.5.202
Zone crêpes.pdl
Crêpes.pdl IN SPF "v=spf1 ipv4:213.186.33.20/27 –all"
Crêpes.pdl IN A 213.186.33.20
DNS 53
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
MTA relais SMTP
DMZ
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl
Le serveur relais en DMZ vérifie dans la zone DNS (port 53) de Jean-Pierre si le serveur est autorisé à envoyer un mail pour le domaine crêpes.pdl en lisant l'enregistrement SPF.



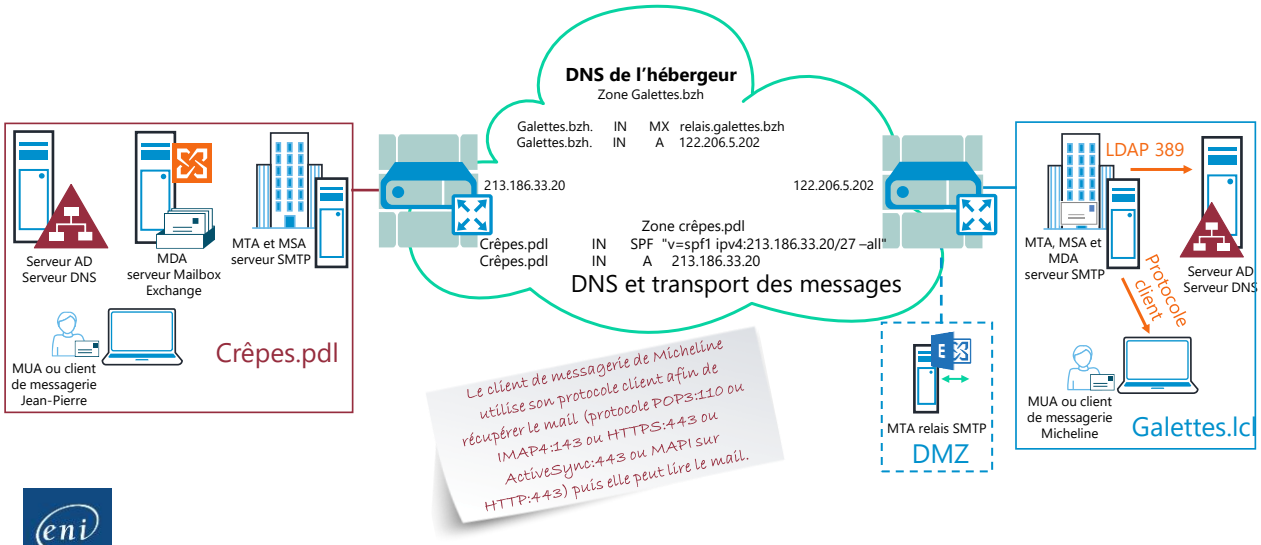



DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
213.186.33.20
122.206.5.202
Zone crêpes.pdl
Crêpes.pdl IN SPF "v=spf1 ipv4:213.186.33.20/27 –all"
Crêpes.pdl IN A 213.186.33.20
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
MTA relais SMTP
DMZ
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl
Le serveur relais en DMZ fait une analyse antivirus, antispam et red-list des domaines avec une mauvaise réputation puis s'il n'y pas de problème, il l'envoie à son serveur MTA en SMTP (port 25).


DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
213.186.33.20
122.206.5.202
Zone crêpes.pdl
Crêpes.pdl IN SPF "v=spf1 ipv4:213.186.33.20/27 –all"
Crêpes.pdl IN A 213.186.33.20
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
LDAP 389
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl
MTA relais SMTP
DMZ
Le serveur MTA fait une requête LDAP au serveur AD (port 389) afin de trouver le serveur qui héberge la boîte aux lettres de Micheline puis pose le mail dedans et avertit le client.

51




DNS de l'hébergeur
Zone Galettes.bzh
Galettes.bzh. IN MX relais.galettes.bzh
Galettes.bzh. IN A 122.206.5.202
213.186.33.20
122.206.5.202
Zone crêpes.pdl
Crêpes.pdl IN SPF "v=spf1 ipv4:213.186.33.20/27 –all"
Crêpes.pdl IN A 213.186.33.20
DNS et transport des messages
Serveur AD
Serveur DNS
MDA
serveur Mailbox
Exchange
MTA et MSA
serveur SMTP
MUA ou client
de messagerie
Jean-Pierre
Crêpes.pdl
LDAP 389
MTA, MSA et
MDA
serveur SMTP
Protocole
client
Serveur AD
Serveur DNS
MUA ou client
de messagerie
Micheline
Galettes.lcl
MTA relais SMTP
DMZ
Le client de messagerie de Micheline utilise son protocole client afin de récupérer le mail (protocole POP3:110 ou IMAP4:143 ou HTTPS:443 ou ActiveSync:443 ou MAPI sur HTTP:443) puis elle peut lire le mail.

52

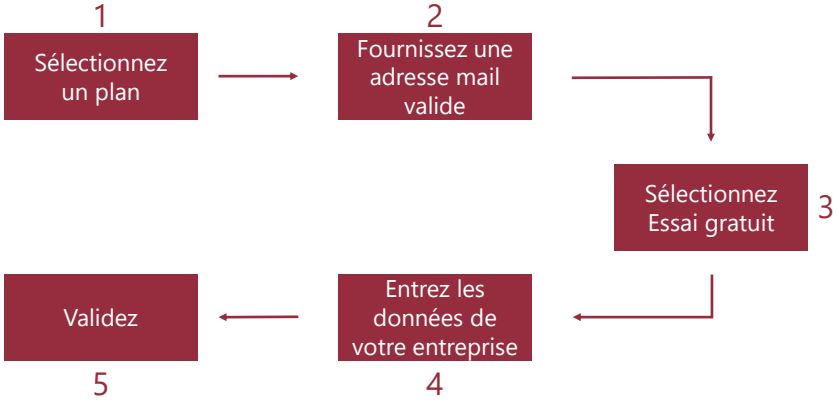
# Création du Tenant







## Créer un Tenant Microsoft 365






- Vous allez avoir un tenant du type :
  - @dom.onmicrosoft.com
- Vous pouvez désormais envoyer ou recevoir des courriels pour ce domaine
- Ce tenant n'est pas modifiable
- Donc, si vous voulez avoir une adresse mail en @votreentreprise.fr, il vous faudra louer un domaine Internet et créer un domaine personnalisé





- Il existe beaucoup de sites qui permettent de louer un domaine DNS

AFNIC

OVH.com

Go Daddy

1HEBERGEMENT
1er de l'hébergement web cPanel illimité

gandi.net



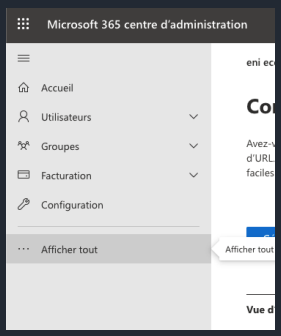
- Étude des hébergeurs
  - Vérifiez si un domaine à votreprenom.com, votreprenom.net et votrenom.fr est disponible
  - Notez quelques acteurs disponibles
  - Notez les prix du marché

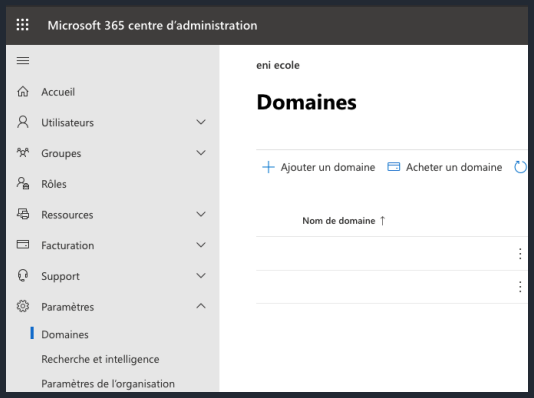






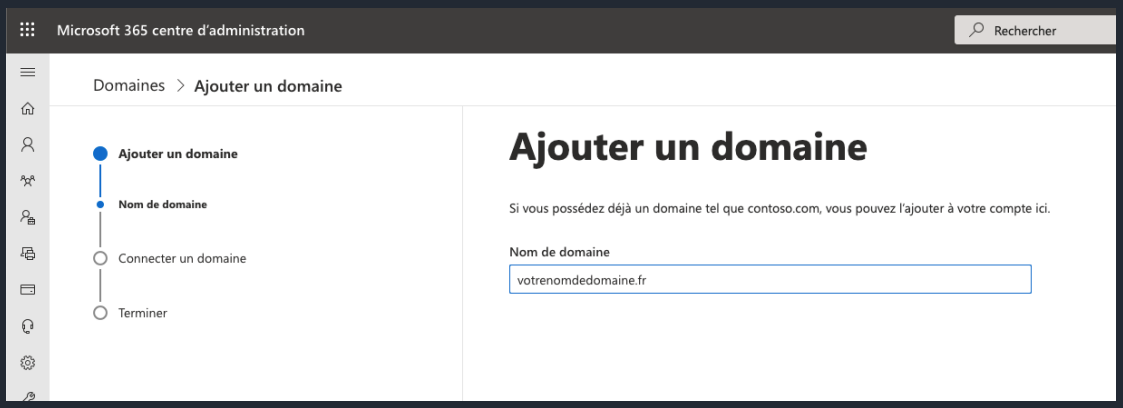
- Ajouter un domaine
  1. Centre d'administration
  2. … Afficher tout
  3. Sous-menu Domaines
  4. + Ajouter un domaine





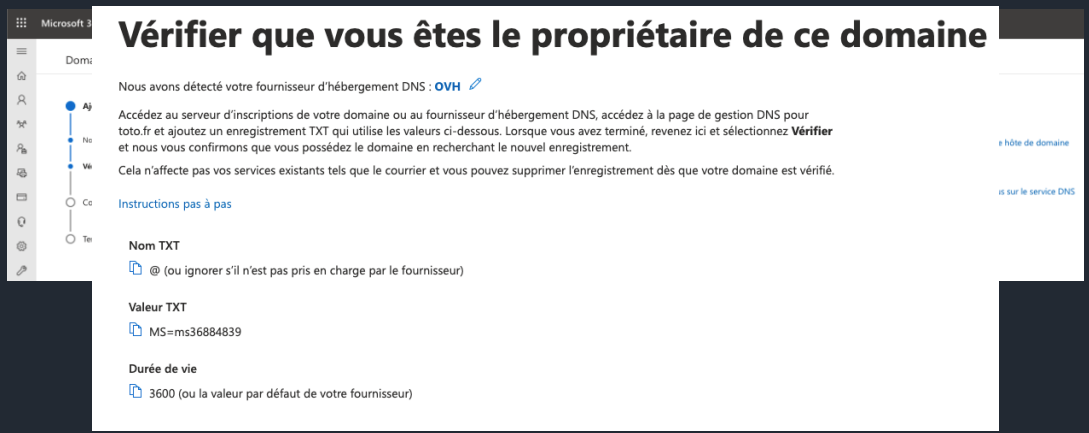

5. Donnez le nom de son domaine externe



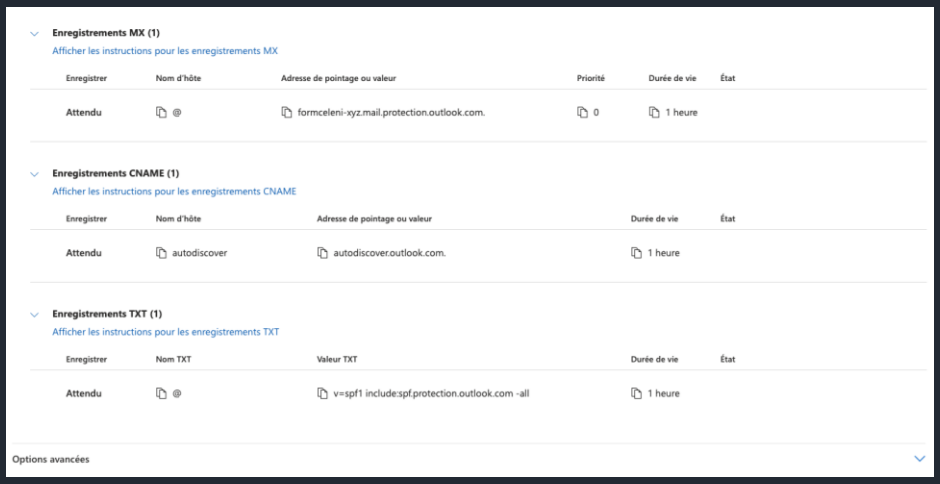





6. Renseignez l'enregistrement TXT de vérification



7. Ajoutez les enregistrements spécifiques à Exchange Online



**Enregistrements MX (1)**

Afficher les instructions pour les enregistrements MX

| Enregistrer | Nom d'hôte | Adresse de pointage ou valeur | Priorité | Durée de vie | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Attendu | @ | formceleni-xyz.mail.protection.outlook.com. | 0 | 1 heure | |

**Enregistrements CNAME (1)**

Afficher les instructions pour les enregistrements CNAME

| Enregistrer | Nom d'hôte | Adresse de pointage ou valeur | Durée de vie | État |
|---|---|---|---|---|
| Attendu | autodiscover | autodiscover.outlook.com. | 1 heure | |

**Enregistrements TXT (1)**

Afficher les instructions pour les enregistrements TXT

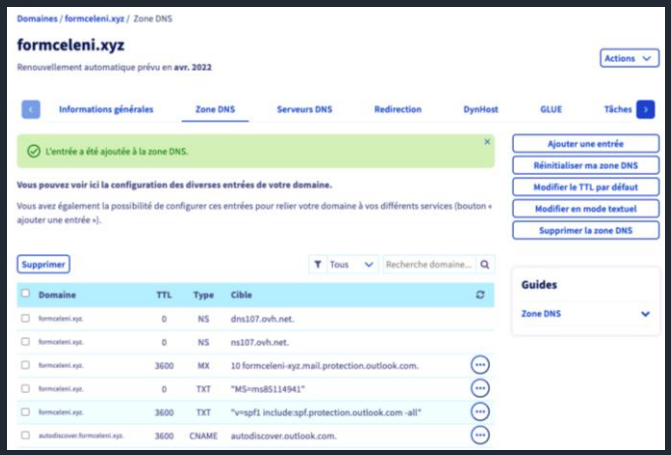
| Enregistrer | Nom TXT | Valeur TXT | Durée de vie | État |
|---|---|---|---|---|
| Attendu | @ | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all | 1 heure | |

Options avancées





8. Nettoyez votre zone DNS et créez les enregistrements spécifiés



Domaines / formceleni.xyz / Zone DNS

**formceleni.xyz**

Renouvellement automatique prévu en **avr. 2022**

Actions

Informations générales | Zone DNS | Serveurs DNS | Redirection | DynHost | GLUE | Tâches

L'entrée a été ajoutée à la zone DNS.

**Vous pouvez voir ici la configuration des diverses entrées de votre domaine.**

Vous avez également la possibilité de configurer ces entrées pour relier votre domaine à vos différents services (bouton « ajouter une entrée »).

Ajouter une entrée | Réinitialiser ma zone DNS | Modifier le TTL par défaut | Modifier en mode textuel | Supprimer la zone DNS

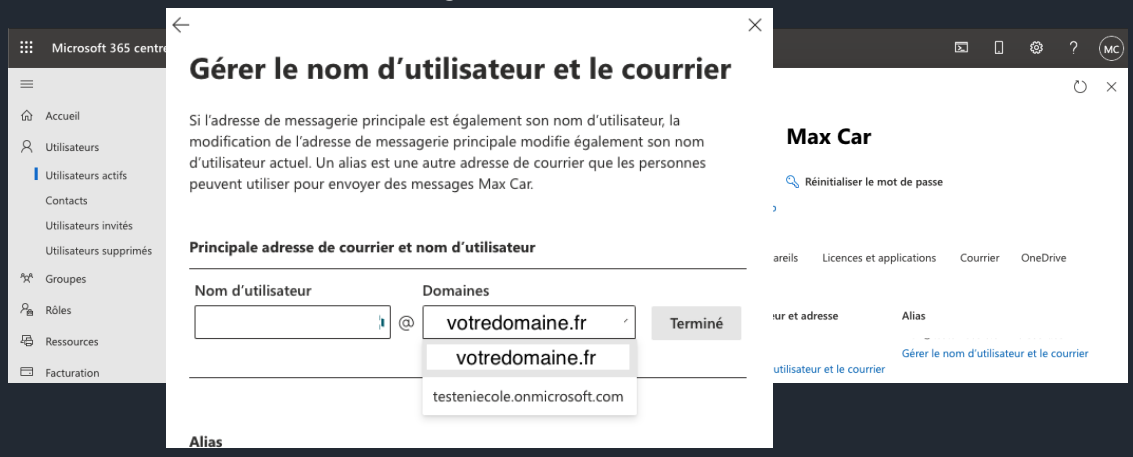
Supprimer | Tous | Recherche domaine...

| Domaine | TTL | Type | Cible |
|---|---|---|---|
| formceleni.xyz. | 0 | NS | dns107.ovh.net. |
| formceleni.xyz. | 0 | NS | ns107.ovh.net. |
| formceleni.xyz. | 3600 | MX | 10 formceleni-xyz.mail.protection.outlook.com. |
| formceleni.xyz. | 0 | TXT | "MS=ms85114941" |
| formceleni.xyz. | 3600 | TXT | "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all" |
| autodiscover.formceleni.xyz. | 3600 | CNAME | autodiscover.outlook.com. |

Guides

Zone DNS

9. Testez la bonne configuration de votre domaine








TP

Création d'un tenant